Andres Buelvas

Desarrollador Full Stack | Integraciones de APIs, Automatización con n8n e Inteligencia Artificial

Resumen

Ingeniero en Computación con más de 7 años diseñando y entregando **sistemas backend escalables**, **plataformas fintech** y **pipelines impulsados por IA**. Especializado en **integración de APIs**, **automatización de procesos**, sistemas orientados a eventos e **integración de LLMs** con herramientas como LangChain, OpenAI y Claude. Experiencia **liderando equipos de ingeniería** y gestionando ciclos completos de entrega de productos en dominios de fintech, inteligencia documental y SaaS. Disponible para proyectos freelance de integraciones, automatización con n8n, inteligencia artificial y desarrollo full stack.

Experiencia

NextFaze **Abr 2025 – Jul 2026**

Backend Engineer | NestJS, FastAPI, LangChain, AWS, Claude

- Diseñé, implementé y entregué el **AR System**, una integración middleware entre Service Channel y FSG que automatiza el **ciclo de vida completo de órdenes de trabajo** incluyendo solicitudes, respuestas, facturación y notificaciones.
- Lideré la refactorización, implementación, pruebas y mantenimiento del **Document Parser**, habilitando extracción, detección y clasificación inteligente de **más de 18 tipos de documentos** para integraciones con clientes ERP.
- Desarrollé integraciones con **proveedores de IA/OCR** (Datalab, DeepSeek, Mistral) para automatizar la extracción de información documental desde imágenes y PDFs.
- Actúe como **principal tomador de decisiones** en la selección de modelos y proveedores de IA, evaluando Claude, GPT, Mistral y DeepSeek según restricciones del modelo de negocio, costo y precisión.

SmartHop **Abr 2019 – Ene 2025**

Software Engineer IC5 / Engineer Manager | Node.js, React, MongoDB, GraphQL, Stripe ***Feb 2021 – Ene 2025***

- **Lideré un equipo de ingeniería fintech** que escaló de 1 a 4 desarrolladores, responsable del diseño, implementación y entrega de módulos de facturación, nómina, billeteras, combustible y pagos.
- Codiseñé y contribuí en la implementación de **SmartPay**, un mecanismo de pago basado en ACH que sirve a **30–50 clientes SaaS activos**.
- Implementé **autenticación en dos pasos (2FA)** como requisito de seguridad para el cumplimiento de la API de UNIT, incluyendo creación de cuentas bancarias, generación de tarjetas débito y transferencias ACH/internas.
- Arquitecé un **sistema de libro mayor de doble entrada** que registra con precisión ingresos y gastos en carteras de clientes con hasta **70 registros por transportista**.
- Lideré el rediseño de **Payroll V2** con el equipo completo, entregando el módulo en **un solo trimestre** con generación de ingresos/gastos bajo demanda y reportes en PDF.
- Integré **Onramp** para la generación de tarjetas de combustible y visualización de transacciones.
- Implementé **mapeo de geolocalización de gasolineras** usando GraphQL, Google Maps y Trimble Maps API.

Senior Full Stack Engineer | Node.js, React, Redis, Plaid, Stripe ***Ago 2020 – Feb 2021***

- **Desarrollador único** responsable de todos los productos de e-commerce, combustible y seguros en la plataforma.
- Integré la **API EFS/WEX** vía SOAP para generación de tarjetas de combustible y seguimiento de transacciones, atendiendo 5–10 usuarios bajo arquitectura OOP.
- Integré **Plaid OAuth** para habilitar autenticación bancaria segura en **20–30 instituciones bancarias conectadas**.
- Diseñé y entregué la infraestructura de **Payroll V1 de principio a fin en menos de 3 meses**.

Full Stack Engineer | Node.js, Python, React, MongoDB, Stripe ***Abr 2019 – Ago 2020***

- Construí un **dashboard de ganancias interactivo** usando Chart.js y React para una base de clientes inicial de **5–15 cuentas activas**.
- Integré **Stripe** para gestión de planes de suscripción y manejo seguro de pagos con **10–100 usuarios activos** incluyendo conversiones desde prueba gratuita.
- Implementé consultas de geolocalización con **operaciones de conjuntos en Redis** para recuperación eficiente de recursos.

- Desarrollé flujos de email transaccional usando **Mandrill** y **Mailchimp**.

CIDITEL–VE / Latinux Inc **Jul 2018 – Abr 2019**

Backend Engineer | Python, Web2py

- Construí el **sistema MECE**, una vía alternativa de admisión para aspirantes a la Universidad Simón Bolívar.
- Implementé una **plataforma de exámenes académicos en línea con tiempo límite** con categorías separadas de habilidad numérica y verbal.
- Habilité **control de exámenes en tiempo real** para docentes, incluyendo inicio de sesión y retroalimentación instantánea de resultados.

Universidad Simón Bolívar **Abr 2018 – Jul 2018**

Asistente de Soporte | Python, Web2py

- Construí **SisPIO**, una plataforma que ayudó a estudiantes a prepararse para los exámenes de admisión universitaria.
- Apoyé operaciones administrativas incluyendo **seguimiento de estudiantes** y gestión de actividades del programa PIO.

Proyectos

EzzyGas

Gestión de Combustible & Fintech | NestJS, Next.js, React Native, PostgreSQL, Redis, AWS, Docker, Stripe, Plaid

- Diseñé un **monorepo multi-aplicación** (backend, móvil, web admin, gateway de estación) con tipos TypeScript compartidos que garantizan contratos de API entre todos los servicios.
- Construí un backend modular con **más de 30 módulos orientados al dominio**, patrón repositorio, **autorización ABAC** y orquestación de flujos mediante **máquinas de estado XState**.
- Desarrollé un **sistema financiero multi-tenant** con un libro mayor inmutable de solo adición y billeteras con alcance por grupo de cuentas.
- Construí una **aplicación móvil multiplataforma** con biometría, geolocalización y notificaciones push.
- Integré **Stripe Issuing** para tarjetas de combustible virtuales/físicas, **Plaid** para vinculación bancaria y fondos ACH, y **Marqeta** para aprovisionamiento de billetera digital.
- Implementé comunicación **en tiempo real** entre el backend y el hardware de bombas de combustible mediante colas de comandos Redis y WebSockets.
- Aprovisioné infraestructura cloud con **CloudFormation** (ECS Fargate, ECR, ElastiCache) y **CI/CD** vía GitHub Actions + OIDC sin credenciales estáticas.

Document Parser

Pipeline Documental con IA | Python, FastAPI, PostgreSQL, OpenAI, Claude, Langfuse, AWS, Docker, DataLab

- Construí un **pipeline de procesamiento documental con IA** que soporta **18 tipos de documentos** usando una **arquitectura de orquestación de 10 etapas** con el Patrón Estrategia.
- Diseñé un **sistema híbrido de clasificación LLM** combinando clasificadores universales y binarios, logrando **más del 90% de precisión** en PDFs complejos de múltiples documentos.
- Implementé un **algoritmo bidireccional basado en grafos** para detectar y enlazar documentos de soporte entre páginas de PDF, con resolución de conflictos para eliminar llamadas redundantes al LLM.
- Construí un **bucle de auto-entrenamiento** con datasets de Langfuse, evaluadores **LLM-as-Judge** y experimentación automática de prompts usando comparación candidato vs. referencia.
- Implementé un pipeline de ingesta de emails vía **AWS Lambda** (SES a S3 a Parser API) con extracción de adjuntos y enrutamiento multi-entorno.
- Estructuré el proyecto para soportar un **framework de desarrollo asistido por IA** con reglas modulares, skills reutilizables y sub-agentes especializados integrados en **flujos de GitHub Actions**, habilitando la implementación autónoma de nuevos tipos de documentos.

Account Receivable (AR) System

Integración de Sistemas Empresariales | NestJS, TypeScript, RabbitMQ, Prisma, PostgreSQL, Redis, Docker, Datadog

- Construí un **sistema de integración AR bidireccional** que conecta un proveedor de gestión de instalaciones (ServiceChannel) con un ERP (FSG), automatizando el flujo de datos de órdenes de trabajo de extremo a extremo.

- Diseñé la arquitectura usando **Arquitectura Hexagonal** y **patrones orientados a eventos**, manteniendo la lógica de negocio desacoplada de servicios externos e infraestructura.
- Implementé **flujos de trabajo multi-paso complejos** con máquinas de estado XState a través de capas de procesamiento entrante, central y saliente.
- Desarrollé **mensajería asíncrona confiable** con RabbitMQ incluyendo políticas de reintentos, **colas de mensajes fallidos** y **procesamiento idempotente de mensajes**.
- Construí un **dashboard de monitoreo en tiempo real** con gestión de colas, reproducción DLQ y seguimiento del ciclo de vida de mensajes.
- Añadí observabilidad vía **Datadog APM** con métricas personalizadas, rastreo distribuido y registro estructurado.

Photo Post

API de Microservicios para Redes Sociales | Node.js, Express.js, SQLite, Redis, Kafka, Docker, JWT, Jest

- Construí una API REST con **5 microservicios independientes** (auth, usuarios, publicaciones, likes, gateway) con un **API Gateway** que centraliza enrutamiento, autenticación JWT y firma interna de solicitudes.
- Implementé **Kafka** para comunicación asíncrona orientada a eventos y **caché Redis por servicio** para lista negra de tokens y caché de respuestas con TTL de 5 minutos.
- Almacené y procesé imágenes subidas por usuarios usando Multer y Sharp, contenedorizadas con **Docker Compose** incluyendo instancias Redis dedicadas y volúmenes SQLite por servicio.
- Escribí **pruebas unitarias y de integración** con Jest en todos los servicios.

CQRS Blog Application

API de Blog con Microservicios | Node.js, TypeScript, React, Express.js, MySQL, MongoDB, RabbitMQ

- Construí una **plataforma de blog basada en CQRS** usando arquitectura de microservicios con un **API Gateway** como punto de entrada único.
- Enruté operaciones de lectura a un Servicio de Consultas respaldado por **MongoDB** y operaciones de escritura a un Servicio de Comandos respaldado por **MySQL**, aplicando estricta **separación del modelo lectura/escritura**.
- Implementé **sincronización orientada a eventos** entre servicios vía RabbitMQ, donde las operaciones de escritura publican eventos de dominio que actualizan el modelo de lectura de forma asíncrona.
- Construí un frontend **React + TypeScript** con Vite y Shadcn/UI consumiendo la API del gateway.

ClueGarden

Plataforma SaaS de Suscripciones | Node.js, Express.js, Firebase, Stripe, Heroku

- Construí un **servicio backend de pagos y gestión de suscripciones** integrando Stripe y Firebase para una plataforma SaaS.
- Integré **Stripe Checkout**, Portal de Facturación y **procesamiento de eventos webhook** para gestión completa del ciclo de vida de suscripciones, asegurado mediante **verificación de firma webhook**.
- Sincronicé objetos de Stripe en **Firestore** para lecturas de baja latencia y rastro de auditoría, con **expiración automática de prueba gratuita** mediante cron job diario.
- Implementé **Firebase Authentication** con middleware JWT para todos los endpoints protegidos en una API REST basada en componentes separando usuarios, facturación y pagos.

Portafolio

Portafolio Personal | Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Anthropic SDK, Zod, Vercel

- Construí un portafolio personal de nivel producción con **Next.js App Router** usando una **arquitectura híbrida SSR/CSR** para maximizar el rendimiento manteniendo las interacciones UI del lado del cliente.
- Integré un **asistente de chat con IA** usando **Claude Haiku** con capacidades de llamada a herramientas, obteniendo contenido del CV, datos del perfil de GitHub y realizando búsquedas web en tiempo real.
- Implementé un **sistema i18n personalizado** (ES/EN) sin librerías externas usando React Context y persistencia basada en cookies para preferencias de idioma y tema.
- Construí un **formulario de contacto seguro** con validación Zod, sanitización HTML y limitación de tasa en memoria por IP y global, con **protección contra inyección de prompts** en la capa de IA.
- Diseñé un **sistema de diseño personalizado** con tokens personalizados de Tailwind CSS, modo oscuro/claro vía variables CSS y hooks React personalizados para efectos de escritura, carruseles infinitos y breakpoints responsivos.

Educación

Universidad Simón Bolívar — **2013 – 2019**
Ingeniería en Computación — ***Caracas, Venezuela***

Pontificia Universidad Javeriana — **2025**
Diplomado en Arquitectura de Software y Cloud Computing — ***Cali, Colombia***

Cursos

Arquitectura de Software Moderna: DDD, Eventos, Microservicios — *Abr 2025*
Master en Microservicios con JavaScript y Node.js — *Mar 2025*
AWS Cloud Technical Essentials — *Ene 2025*
Certificado EF SET — *Ene 2025*
Programación en Python — *Abr 2024*
Código Limpio — *Mar 2024*

Idiomas

Español — Nativo
Inglés — B2 (Competencia Profesional)

Habilidades

Lenguajes: JavaScript, TypeScript, Python

Backend: Node.js, Express.js, NestJS, FastAPI, Kafka, RabbitMQ, SQS, Web2py

Frontend: React, Next.js, Remix, Redux, Vite, Tailwind CSS, Shadcn/UI, HTML5, CSS, Material UI, Bootstrap

IA & LLM: LangChain, OpenAI, Claude, Mistral AI, Langfuse, MCP, Ingeniería de Prompts

Automatización & CMS: n8n, WordPress, Shopify, Wix

Testing: Jest, Playwright, Puppeteer, Pytest

Bases de Datos: MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Redis, Firebase, Supabase, DynamoDB, SQLite

Cloud & DevOps: AWS (EC2, ECS, ECR, Fargate, Lambda, S3, SQS, API Gateway, CloudWatch, CloudFormation), Google Cloud, Docker, GitHub Actions, Bitbucket Pipelines

Herramientas: VSCode, Cursor, Windsurf, Postman, Insomnia, Swagger, Datadog, Git

Gestión de Proyectos: Jira, Linear, Bitbucket, GitHub

Conceptos: POO, Arquitectura de Microservicios, Arquitectura Orientada a Eventos, Domain-Driven Design (DDD), CQRS, Arquitectura Hexagonal, MVC, Patrón Repositorio, Patrón Estrategia, Patrones de Diseño, REST API, GraphQL, CI/CD, Agile, Auto Scaling, Balanceo de Carga, Serverless, Aplicaciones en Tiempo Real, Máquinas de Estado, Multi-tenancy, Idempotencia, Dead Letter Queues, Autorización ABAC, OAuth, Procesamiento de Webhooks, LLM-as-Judge